National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค301 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 301005

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

<u>คำชี้แจงการสอบแบบ Take-Home Examination</u>

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 8 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 1.25 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 2.25 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 2.75 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน (สำหรับโรงเรียน)
3. เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จ ให้เปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ
4. ให้นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันคำตอบ โดยกรอกคำตอบลงสู่ระบบ (สำหรับผู้เข้าร่วมสอบออนไลน์)

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. หากกำหนดให้ A = $\frac{2022^2-2020^2}{202-200}$ จงหาว่ากำลังสองของผลบวกของเลขโดดของค่า A มีค่าเท่าใด

2. จงหาค่าของ x^{3y} เมื่อกำหนดให้ $x=\frac{0.008\times5\times(2^2)^3}{(0.2)^2}$ และ $y=\frac{0.00001}{6\times10^{-5}}$

3. สมการพาราโบลา $y=-2x^2+12x-13$ มีค่าสูงสุดคือเท่าใด

4. กำหนดให้ (a,b) เป็นคำตอบของระบบสมการ $4x-14y=32$ และ $4x+2y=0$ อยากทราบว่าค่าของ a-b มีค่าเท่าใด

5. ถ้ารัศมีของกรวยอันใหม่เป็น 350% ของกรวยอันเดิม และความสูงเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าของเดิม แล้วปริมาตรกรวยอันใหม่จะเป็นกี่เท่าของกรวยอันเดิม

6. มีพยัญชนะ 3 ตัว คือ C, D, F และสระ 3 ตัว คือ A, E, I ถ้านำตัวอักษรมาเรียงกันโดยไม่คำนึงถึงความหมาย และกำหนดให้เรียงโดยใช้ตัวอักษรเพียง 5 ตัว ต้องขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเสมอ และไม่ใช้ตัวอักษรซ้ำกัน อยากทราบว่าจะมีวิธีเรียงได้ทั้งหมดกี่วิธี

7. หากกำหนดให้
   X แทน ค่าความน่าจะเป็นที่เหรียญทั้ง 4 อัน ขึ้นหน้าเดียวกันทั้งหมดในการโยนเหรียญ 4 อัน 1 ครั้ง
   Y แทน ค่าความน่าจะเป็นที่แต้มรวมของลูกเต๋าทั้ง 2 ลูก เป็นเลขคี่ไม่เกิน 10 ในการทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน
   อยากทราบว่าค่าของ $\sqrt{192x+27y}$ คือเท่าใด

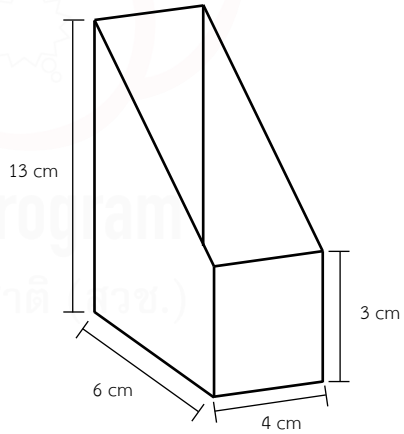
8. กำหนดให้ X แทน ขนาดของมุมภายในแต่ละมุมของรูป 18 เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า และ Y แทน จำนวนเส้นทแยงมุมของรูป 8 เหลี่ยม
จงหาค่าของ $\sqrt{x+12y}$

9. กำหนดให้ $0^\circ < A < 90^\circ$ และ sin A = $\frac{20}{29}$
จงหาค่ากำลังสองของผลบวกของเลขโดดของคำตอบ 87cos A + 63 tan A

10. จงหาผลต่างของ $2\sin^2 1^\circ + 2\sin^2 2^\circ + 2\sin^2 3^\circ + \cdots + 2\sin^2 89^\circ$ กับ $6\cos^2 1^\circ + 6\cos^2 2^\circ + 6\cos^2 3^\circ + \cdots + 6\cos^2 89^\circ$ ว่ามีค่าเท่ากับเท่าใด

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. พีระต้องการสร้างที่เก็บเอกสารโดยใช้พลาสติกในการสร้างดังรูป โดยพื้นที่ผิวด้านนอกใช้พลาสติกในการหลอม ตารางเซนติเมตรละ 0.5 มิลลิลิตร อยากทราบว่าพีระต้องหลอมพลาสติกอย่างน้อยที่สุดกี่มิลลิลิตรจึงจะสามารถสร้างที่เก็บเอกสารได้



12. จงหาค่าผลบวกระหว่างตัวหารร่วมมากกับตัวคูณร่วมน้อยของ X กับ Y โดยค่า X และ Y มาจาก 2 กรณี ดังต่อไปนี้
<u>กรณีที่ 1</u> หล่อแท่งเหล็กรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแท่งใหม่ ที่กว้าง 15 ฟุต ยาว 25 ฟุต และสูง X ฟุต จากการหลอมเหล็กแท่งเดิมรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่กว้าง 30 ฟุต ยาว 40 ฟุต และสูง 20 ฟุต
<u>กรณีที่ 2</u> กระถางต้นไม้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปหนึ่งมีพื้นที่ 138 ตารางนิ้ว สูง 8 นิ้ว ด้านคู่ขนานด้านหนึ่งยาว 16.5 นิ้ว และอีกด้านยาว Y นิ้ว

13. โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีผู้ป่วยหญิงเป็น 2 เท่าของผู้ป่วยชาย หากผู้ป่วยหญิงได้นอนห้องพิเศษ 65% ของผู้ป่วยหญิงทั้งหมด และผู้ป่วยชายได้นอนห้องพิเศษ 35% ผู้ป่วยชายทั้งหมด อยากทราบว่าผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้นอนห้องพิเศษคิดเป็นร้อยละเท่าใด

14. ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งขายกระติกน้ำร้อนโดยติดป้ายราคาไว้ 1,450 บาท แต่ช่วงสิ้นปีห้างจัดโปรโมชั่นลด 20% อยากทราบว่าถ้าซื้อแล้วนำมาขายต่อในราคา 1,218 บาท จะได้กำไรประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

15. ร้านชาบูแห่งหนึ่งเมื่อขึ้นราคาเพิ่ม 10% มีค่าต่างกับช่วงโปรโมชั่นที่ลด 10% อยู่ 250 บาท จงหาว่ากำลังสองของผลบวกของเลขโดดของราคาปกติมีค่าเท่าใด

16. นายดำกับนายแดงชวนกันไปเที่ยวที่บ้านของนายเขียว โดยที่นายดำวางแผนกับเพื่อน ๆ ไว้ว่าตนจะขับรถออกมาจากบ้านตนเองก่อนเพราะอยู่ไกลที่สุด ระหว่างที่นายดำเดินทางออกมานั้นให้นายแดงเตรียมตัวไว้ให้พร้อม เพราะอีกครึ่งชั่วโมงถัดมานับแต่นายดำเริ่มออกจากบ้าน จะขับผ่านบ้านของนายแดงพอดีและให้นายแดงขับรถอีกคันตามออกมาทันทีด้วยความเร็วเท่าเดิมและคงที่สม่ำเสมอตลอดการเดินทาง และใช้เวลาเพียง 45 นาที ทั้งคู่จึงจะเดินทางถึงบ้านของนายเขียว ถ้าบ้านนายดำกับบ้านนายแดงอยู่ห่างกัน 40 กิโลเมตร อยากทราบว่าบ้านของนายดำและบ้านของนายเขียวห่างกันอยู่กี่กิโลเมตร

17. ชายคนหนึ่งอยู่บนดาดฟ้าของอาคาร A มองลงมาข้างล่างทำมุมก้ม 30 องศา จะมองเห็นพื้นตึก B พอดี ถ้าตึก B สูง 208 เมตร และตึก A กับตึก B อยู่ห่างกัน $58\sqrt{3}$ เมตร อยากทราบว่าตึก B อยู่สูงกว่าจุดที่ชายคนนี้ยืนอยู่กี่เมตร

18. โจทย์มีความผิดพลาดเนื่องมาจากผู้ออกข้อสอบ สำนักงาน สวช.จึงยกผลประโยชน์ให้แก่ผู้สอบ

19. เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งมี 3 คน มีค่าเฉลี่ยของส่วนสูงเป็น 120 เซนติเมตร หากมีเด็กอีกคนมาเพิ่ม จะทำให้ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงของเด็กกลุ่มนี้เปลี่ยนเป็น 130 เซนติเมตร

จงหาค่าของ $\sqrt{\text{ผลคูณของส่วนสูงรวมของเด็กกลุ่มนี้กับส่วนสูงของเด็กที่เพิ่มมา}}$

20. โจทย์มีความผิดพลาดเนื่องมาจากผู้ออกข้อสอบ สำนักงาน สวช.จึงยกผลประโยชน์ให้แก่ผู้สอบ

21. โจทย์มีความผิดพลาดเนื่องมาจากผู้ออกข้อสอบ สำนักงาน สวช.จึงยกผลประโยชน์ให้แก่ผู้สอบ

22. สวนแห่งหนึ่ง มีต้นไม้ใหญ่ถูกตัดไป $\frac{13}{18}$ ต้น แต่ยังเหลือต้นไม้มากกว่า $\frac{32}{9}$ ต้น อยากทราบว่าจำนวนต้นไม้เดิมก่อนถูกตัดมีอย่างน้อยกี่ต้น

23. ในการสอบกลางภาครายวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งสิ้น 4 ห้อง ห้องละ 30 คน คุณครูประจำวิชาได้ทำการสรุปผลคะแนนของนักเรียนโดยมีข้อมูลคะแนนเฉลี่ยเป็นไปดังตารางต่อไปนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3				
ห้อง	ห้อง 1	ห้อง 2	ห้อง 3	ห้อง 4
คะแนนเฉลี่ย	42	40	41	37

แต่เมื่อคุณครูมาตรวจสอบภายหลัง ปรากฏว่าคุณครูกรอกคะแนนให้เด็กนักเรียนผิดไป 34 คน โดยกรอกสลับเลขกัน จาก 42 เป็น 24 ทั้งสิ้น 10 คน
จาก 43 เป็น 34 ทั้งสิ้น 22 คน
และจาก 23 เป็น 32 ทั้งสิ้น 2 คน

จงหาว่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมดทั้งระดับชั้นเป็นเท่าใด

24. นิสิตกลุ่มหนึ่งมี 6 คนที่ใช้ซื้อข้าวกลางวันคิดเป็น 45.5 บาท เมื่อรวมกับจำนวนเงินของมาลีเพิ่มอีก จะทำให้จำนวนเงินเฉลี่ยของนิสิตทั้ง 7 คน เป็น 50 บาท จงหาว่ามาลีใช้เงินซื้อข้าวกลางวันไปกี่บาท

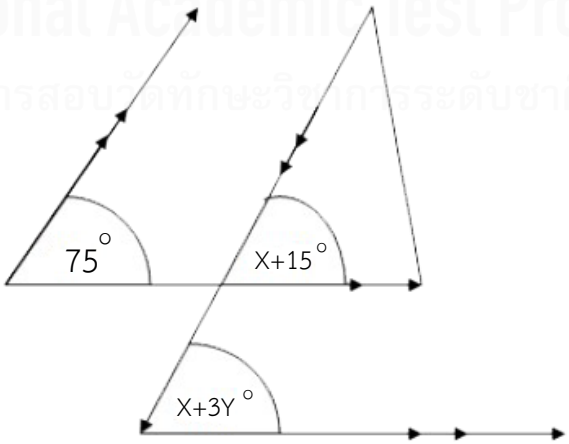
25. จากแผนภูมิวงกลมสำรวจความชอบในการดื่มเครื่องดื่มต่าง ๆ ดังนี้



จงหาว่าคนที่ชอบดื่มน้ำส้มคิดเป็นกี่องศาของวงกลม (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)

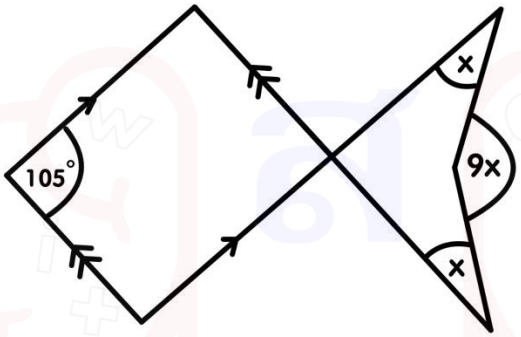
ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. จากรูป จงหาค่าของ 3X – 4Y

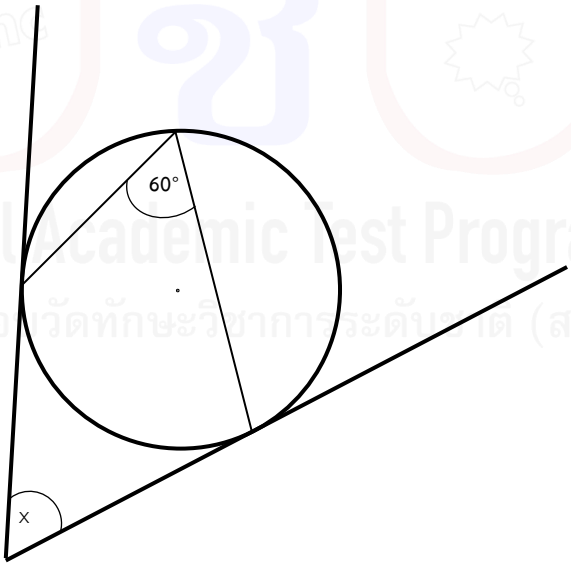


27. รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่ง มีจุดมุมจุดหนึ่งอยู่ที่ $(-7, 18)$ ถ้าจุดมุมอีกสองจุดเป็นจุดตัดระหว่างกราฟที่มีสมการเป็น $y = 3x^2 - 10x - 7$ กับ $y = x^2 - 4x + 13$ แล้วสามเหลี่ยมรูปนี้มีพื้นที่กี่ตารางหน่วย

28. จากรูป X มีค่าเท่ากับกี่องศา



29. จากรูป จงหาค่า X



30. โจทย์มีความผิดพลาดเนื่องมาจากผู้ออกข้อสอบ สำนักงาน สวช.จึงยกผลประโยชน์ให้แก่ผู้สอบ